সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অধ্যায় 15: ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১৫: ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. সামান্তরিকের একটি কর্ণ সামান্তরিকক্ষেত্রকে কীভাবে ভাগ করে? (সহজ)

(ক) অসমান দুটি ত্রিভুজে (খ) সমান ক্ষেত্রফলের দুটি ত্রিভুজে
(গ) চারটি ত্রিভুজে (ঘ) দুটি ট্রাপিজিয়ামে

২. একই ভূমির উপর ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত সামান্তরিকগুলোর ক্ষেত্রফল কেমন? (সহজ)

(ক) সমান (খ) অর্ধেক
(গ) দ্বিগুণ (ঘ) অসমান

৩. একই ভূমি ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 134 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 268 বর্গসেমি (খ) 68 বর্গসেমি
(গ) 67 বর্গসেমি (ঘ) 134 বর্গসেমি

৪. △ABC এর ক্ষেত্রফল 62 বর্গসেমি এবং AD একটি মধ্যমা। △ABD এর ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 31 বর্গসেমি (খ) 62 বর্গসেমি
(গ) 124 বর্গসেমি (ঘ) 62/3 বর্গসেমি

৫. △ABC এর ক্ষেত্রফল 170 বর্গসেমি এবং AD একটি মধ্যমা। △ABD এর ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 170 বর্গসেমি (খ) 170/3 বর্গসেমি
(গ) 85 বর্গসেমি (ঘ) 340 বর্গসেমি

৬. একই ভূমি ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 112 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 56 বর্গসেমি (খ) 112 বর্গসেমি
(গ) 28 বর্গসেমি (ঘ) 224 বর্গসেমি

৭. একই ভূমি ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 148 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 296 বর্গসেমি (খ) 37 বর্গসেমি
(গ) 148 বর্গসেমি (ঘ) 74 বর্গসেমি

৮. একই ভূমির উপর ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত ত্রিভুজ ও সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের সম্পর্ক কী? (সহজ)

(ক) ত্রিভুজ এক-তৃতীয়াংশ (খ) সমান
(গ) ত্রিভুজ = সামান্তরিকের অর্ধেক (ঘ) ত্রিভুজ দ্বিগুণ

৯. একই ভূমি ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 20 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 10 বর্গসেমি (খ) 5 বর্গসেমি
(গ) 20 বর্গসেমি (ঘ) 40 বর্গসেমি

১০. △ABC এর ক্ষেত্রফল 86 বর্গসেমি এবং AD একটি মধ্যমা। △ABD এর ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 172 বর্গসেমি (খ) 86/3 বর্গসেমি
(গ) 86 বর্গসেমি (ঘ) 43 বর্গসেমি

১১. △ABC এর ক্ষেত্রফল 166 বর্গসেমি এবং AD একটি মধ্যমা। △ABD এর ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 166/3 বর্গসেমি (খ) 332 বর্গসেমি
(গ) 83 বর্গসেমি (ঘ) 166 বর্গসেমি

১২. একই ভূমির উপর ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত ত্রিভুজক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফল কেমন? (সহজ)

(ক) সমান (খ) দ্বিগুণ
(গ) অর্ধেক (ঘ) অসমান

১৩. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 174 বর্গসেমি। একটি কর্ণ দ্বারা উৎপন্ন প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 87 বর্গসেমি (খ) 87/2 বর্গসেমি
(গ) 174 বর্গসেমি (ঘ) 348 বর্গসেমি

১৪. দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব 3 সেমি। এদের মধ্যে 26 সেমি ভূমির উপর অবস্থিত যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 39 বর্গসেমি (খ) 29 বর্গসেমি
(গ) 19.5 বর্গসেমি (ঘ) 78 বর্গসেমি

১৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গদ্বয়ের ক্ষেত্রফল 81 ও 144 বর্গসেমি। অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 63 বর্গসেমি (খ) 225 বর্গসেমি
(গ) 441 বর্গসেমি (ঘ) 15 বর্গসেমি

১৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গদ্বয়ের ক্ষেত্রফল 49 ও 576 বর্গসেমি। অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 961 বর্গসেমি (খ) 25 বর্গসেমি
(গ) 527 বর্গসেমি (ঘ) 625 বর্গসেমি

১৭. ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 156 বর্গসেমি এবং কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করে। △AOB এর ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 156 বর্গসেমি (খ) 52 বর্গসেমি
(গ) 78 বর্গসেমি (ঘ) 39 বর্গসেমি

১৮. ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 20 বর্গসেমি এবং কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করে। △AOB এর ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 20 বর্গসেমি (খ) 5 বর্গসেমি
(গ) 10 বর্গসেমি (ঘ) 20/3 বর্গসেমি

১৯. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 64 বর্গসেমি। একটি কর্ণ দ্বারা উৎপন্ন প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 16 বর্গসেমি (খ) 128 বর্গসেমি
(গ) 32 বর্গসেমি (ঘ) 64 বর্গসেমি

২০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গদ্বয়ের ক্ষেত্রফল 64 ও 225 বর্গসেমি। অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 17 বর্গসেমি (খ) 529 বর্গসেমি
(গ) 161 বর্গসেমি (ঘ) 289 বর্গসেমি

২১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গদ্বয়ের ক্ষেত্রফল 25 ও 144 বর্গসেমি। অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 169 বর্গসেমি (খ) 289 বর্গসেমি
(গ) 119 বর্গসেমি (ঘ) 13 বর্গসেমি

২২. একই ভূমি ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 100 বর্গসেমি। সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 400 বর্গসেমি (খ) 100 বর্গসেমি
(গ) 200 বর্গসেমি (ঘ) 50 বর্গসেমি

২৩. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 32 বর্গসেমি। একটি কর্ণ দ্বারা উৎপন্ন প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 16 বর্গসেমি (খ) 8 বর্গসেমি
(গ) 32 বর্গসেমি (ঘ) 64 বর্গসেমি

২৪. ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 104 বর্গসেমি এবং কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করে। △AOB এর ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 52 বর্গসেমি (খ) 26 বর্গসেমি
(গ) 104/3 বর্গসেমি (ঘ) 104 বর্গসেমি

২৫. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 142 বর্গসেমি। একটি কর্ণ দ্বারা উৎপন্ন প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 71/2 বর্গসেমি (খ) 142 বর্গসেমি
(গ) 284 বর্গসেমি (ঘ) 71 বর্গসেমি

২৬. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 124 বর্গসেমি। একটি কর্ণ দ্বারা উৎপন্ন প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 248 বর্গসেমি (খ) 62 বর্গসেমি
(গ) 124 বর্গসেমি (ঘ) 31 বর্গসেমি

২৭. ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 172 বর্গসেমি এবং কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করে। △AOB এর ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 172 বর্গসেমি (খ) 172/3 বর্গসেমি
(গ) 86 বর্গসেমি (ঘ) 43 বর্গসেমি

২৮. পিথাগোরাসের উপপাদ্য ক্ষেত্রফলের ভাষায় কী বলে? (মধ্যম)

(ক) অতিভুজ = দুই বাহুর যোগফল (খ) তিন বাহুর বর্গ সমান
(গ) অতিভুজের বর্গ = দুই বাহুর গুণফল (ঘ) অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান

২৯. একই ভূমি ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 50 বর্গসেমি। সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 50 বর্গসেমি (খ) 200 বর্গসেমি
(গ) 100 বর্গসেমি (ঘ) 25 বর্গসেমি

৩০. দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব 13 সেমি। এদের মধ্যে 10 সেমি ভূমির উপর অবস্থিত যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 130 বর্গসেমি (খ) 32.5 বর্গসেমি
(গ) 65 বর্গসেমি (ঘ) 23 বর্গসেমি

৩১. একই ভূমি ও একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 79 বর্গসেমি। সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 79/2 বর্গসেমি (খ) 158 বর্গসেমি
(গ) 316 বর্গসেমি (ঘ) 79 বর্গসেমি

৩২. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 110 বর্গসেমি। একটি কর্ণ দ্বারা উৎপন্ন প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 55/2 বর্গসেমি (খ) 55 বর্গসেমি
(গ) 110 বর্গসেমি (ঘ) 220 বর্গসেমি

৩৩. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দু D ও E। △ABC এর ক্ষেত্রফল 28 বর্গসেমি হলে △ADE এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 7 বর্গসেমি (খ) 14 বর্গসেমি
(গ) 21 বর্গসেমি (ঘ) 28/3 বর্গসেমি

৩৪. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দু D ও E। △ABC এর ক্ষেত্রফল 160 বর্গসেমি হলে △ADE এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 40 বর্গসেমি (খ) 160/3 বর্গসেমি
(গ) 80 বর্গসেমি (ঘ) 120 বর্গসেমি

৩৫. △ABC এর ক্ষেত্রফল 66 বর্গসেমি এবং G এর ভরকেন্দ্র। △GBC এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 11 বর্গসেমি (খ) 22 বর্গসেমি
(গ) 33 বর্গসেমি (ঘ) 24 বর্গসেমি

৩৬. △ABC এর ক্ষেত্রফল 96 বর্গসেমি এবং G এর ভরকেন্দ্র। △GBC এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 16 বর্গসেমি (খ) 24 বর্গসেমি
(গ) 48 বর্গসেমি (ঘ) 32 বর্গসেমি

৩৭. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল 25 বর্গসেমি এবং এক বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল 9 বর্গসেমি। অপর বাহুর দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 4 সেমি (খ) 5 সেমি
(গ) 2 সেমি (ঘ) 16 সেমি

৩৮. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দু D ও E। △ABC এর ক্ষেত্রফল 184 বর্গসেমি হলে △ADE এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 46 বর্গসেমি (খ) 138 বর্গসেমি
(গ) 92 বর্গসেমি (ঘ) 184/3 বর্গসেমি

৩৯. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল 222 বর্গসেমি এবং G এর ভরকেন্দ্র। $\triangle GBC$ এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 76 বর্গসেমি
(খ) 37 বর্গসেমি
(গ) 74 বর্গসেমি
(ঘ) 111 বর্গসেমি

৪০. $\triangle ABC$-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দু D ও E। $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল 140 বর্গসেমি হলে $\triangle ADE$ এর ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 35 বর্গসেমি
(খ) 70 বর্গসেমি
(গ) 140/3 বর্গসেমি
(ঘ) 105 বর্গসেমি

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. গ	৬. ক	৭. ঘ	৮. গ	৯. ক	১০. ঘ
১১. গ	১২. ক	১৩. ক	১৪. ক	১৫. খ	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. গ	২০. ঘ
২১. ক	২২. গ	২৩. ক	২৪. খ	২৫. ঘ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. গ
৩১. খ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (খ) সমান ক্ষেত্রফলের দুটি ত্রিভুজে — দুটি সর্বসম ত্রিভুজ।

২. (ক) সমান — উপপাদ্য।

৩. (গ) 67 বর্গসেমি — ত্রিভুজ = সামান্তরিকের অর্ধেক।

৪. (ক) 31 বর্গসেমি — মধ্যমা ক্ষেত্রফল সমান দুই ভাগ করে।

৫. (গ) 85 বর্গসেমি — মধ্যমা ক্ষেত্রফল সমান দুই ভাগ করে।

৬. (ক) 56 বর্গসেমি — ত্রিভুজ = সামান্তরিকের অর্ধেক।

৭. (ঘ) 74 বর্গসেমি — ত্রিভুজ = সামান্তরিকের অর্ধেক।

৮. (গ) ত্রিভুজ = সামান্তরিকের অর্ধেক — উপপাদ্য।

৯. (ক) 10 বর্গসেমি — ত্রিভুজ = সামান্তরিকের অর্ধেক।

১০. (ঘ) 43 বর্গসেমি — মধ্যমা ক্ষেত্রফল সমান দুই ভাগ করে।

১১. (গ) 83 বর্গসেমি — মধ্যমা ক্ষেত্রফল সমান দুই ভাগ করে।

১২. (ক) সমান — উপপাদ্য।

১৩. (ক) 87 বর্গসেমি — কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে ভাগ করে।

১৪. (ক) 39 বর্গসেমি — ½ × 26 × 3।

১৫. (খ) 225 বর্গসেমি — 81 + 144 = 225।

১৬. (ঘ) 625 বর্গসেমি — 49 + 576 = 625।

১৭. (ঘ) 39 বর্গসেমি — কর্ণদ্বয় চারটি সমান ত্রিভুজ তৈরি করে।

১৮. (খ) 5 বর্গসেমি — কর্ণদ্বয় চারটি সমান ত্রিভুজ তৈরি করে।

১৯. (গ) 32 বর্গসেমি — কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে ভাগ করে।

২০. (ঘ) 289 বর্গসেমি — 64 + 225 = 289।

২১. (ক) 169 বর্গসেমি — 25 + 144 = 169।

২২. (গ) 200 বর্গসেমি — সামান্তরিক = 2 × ত্রিভুজ।

২৩. (ক) 16 বর্গসেমি — কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে ভাগ করে।

২৪. (খ) 26 বর্গসেমি — কর্ণদ্বয় চারটি সমান ত্রিভুজ তৈরি করে।

২৫. (ঘ) 71 বর্গসেমি — কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে ভাগ করে।

২৬. (খ) 62 বর্গসেমি — কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে ভাগ করে।

২৭. (ঘ) 43 বর্গসেমি — কর্ণদ্বয় চারটি সমান ত্রিভুজ তৈরি করে।

২৮. (ঘ) অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান — উপপাদ্য।

২৯. (গ) 100 বর্গসেমি — সামান্তরিক = 2 × ত্রিভুজ।

৩০. (গ) 65 বর্গসেমি — ½ × 10 × 13।

৩১. (খ) 158 বর্গসেমি — সামান্তরিক = 2 × ত্রিভুজ।

৩২. (খ) 55 বর্গসেমি — কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে ভাগ করে।

৩৩. (ক) 7 বর্গসেমি — △ADE ও △ABC সদৃশ, অনুপাত 1 : 2, ক্ষেত্রফল 1 : 4।

৩৪. (ক) 40 বর্গসেমি — △ADE ও △ABC সদৃশ, অনুপাত 1 : 2, ক্ষেত্রফল 1 : 4।

৩৫. (খ) 22 বর্গসেমি — ভরকেন্দ্র ত্রিভুজকে তিনটি সমান ক্ষেত্রফলের ত্রিভুজে ভাগ করে।

৩৬. (ঘ) 32 বর্গসেমি — ভরকেন্দ্র ত্রিভুজকে তিনটি সমান ক্ষেত্রফলের ত্রিভুজে ভাগ করে।

৩৭. (ক) 4 সেমি — 25 − 9 = 16; বাহু 4।

৩৮. (ক) 46 বর্গসেমি — △ADE ও △ABC সদৃশ, অনুপাত 1 : 2, ক্ষেত্রফল 1 : 4।

৩৯. (গ) 74 বর্গসেমি — ভরকেন্দ্র ত্রিভুজকে তিনটি সমান ক্ষেত্রফলের ত্রিভুজে ভাগ করে।

৪০. (ক) 35 বর্গসেমি — △ADE ও △ABC সদৃশ, অনুপাত 1 : 2, ক্ষেত্রফল 1 : 4।